

Patru straturi, un singur lanț

ERP · SQL Server · Microsoft Fabric · AI

Cum vedem noi datele în companie — poziția Alfa Software

ERP-ul produce adevărul. AI-ul îl transformă în muncă făcută.

ERP

produce

Tranzacția, documentul,
trasabilitatea.

SQL Server

păstrează

Datele corecte, disponibile,
sub control.

Fabric

pune pe masă

Datele scoase din operațional,
modelate.

AI

transformă

Întrebare în răspuns, răspuns
în acțiune.

Ordinea nu e decorativă. Fiecare strat depinde de cel dinaintea lui.

Ce am văzut la FabCon și SQLCon

1

Mult AI

AI în fiecare produs din platformă. A trecut din demo în muncă zilnică: documentație, analiză, interfețe.

2

Harness 90%, model 10%

Contextul, skill-urile și feedback-ul fac diferența. Modelul e calul; hamurile sunt cele care țin direcția.

3

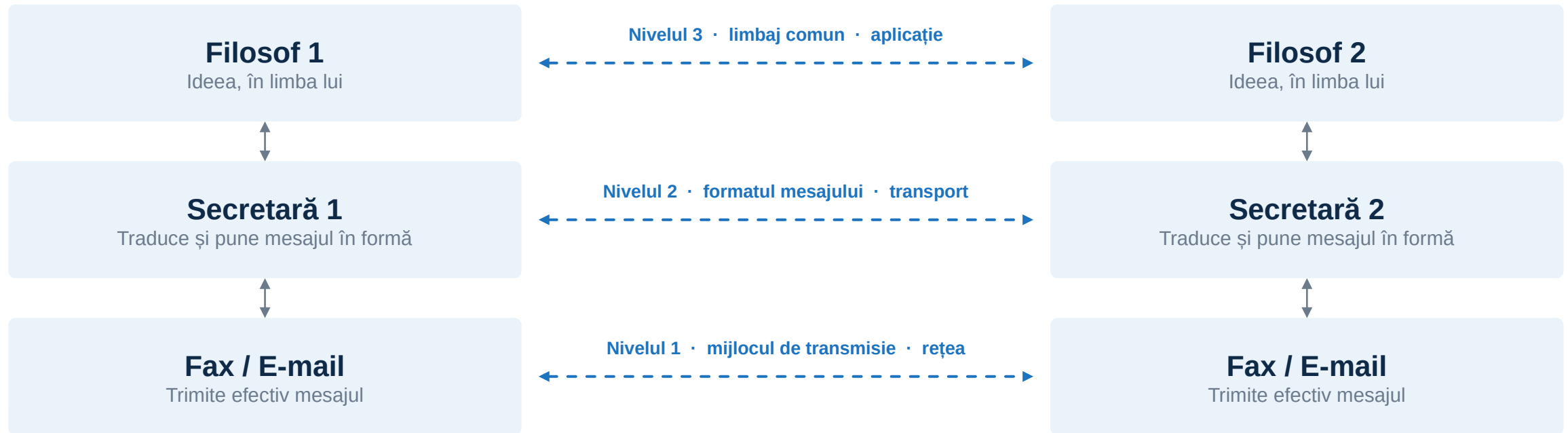
Codul se schimbă

Azi AI-ul scrie cod inteligibil de om, iar BI-ul îl face PBIP. Mâine, cod mașină direct din platformă.

„Every company is becoming a software company.” — Satya Nadella. Fără date corecte însă, niciun strat de deasupra nu funcționează.

Straturile, explicate cu doi filosofi

Exact ca în modelul TCP/IP: fiecare nivel vorbește doar cu perechea lui de la celălalt capăt.



Ca în TCP/IP: fiecare nivel se sprijină pe cel de dedesubt. Jos circulă biții, sus se înțeleg oamenii — exact ca ERP → SQL Server → Fabric → AI.

1

ERP

Sistemul de evidență, nu generatorul de rapoarte

Ce face și ce nu face un ERP

Ce face

- Înregistrează tranzacția o singură dată, corect
- Impune procesul și regulile de business
- Ține trasabilitatea: cine, când, pe ce document
- Este sursa de adevăr pentru restul sistemelor

Ce nu face

- Nu e depozit de date pentru analiză istorică
- Nu e platformă de raportare pentru toată firma
- Nu e loc de stocare pentru fișiere și arhive
- Nu e integrator universal pentru orice aplicație

Ce înseamnă un ERP bun azi

1

Sursa unică de adevăr

Tranzacția se scrie o singură dată, corect, cu document și trasabilitate. De aici pleacă toate cifrele firmei.

2

Timp scos din muncă

Fluxul duce omul de la început la capăt. Se măsoară în minute câștigate, nu în ecrane folosite.

3

Deschis spre Fabric și AI

Datele pleacă curat în Fabric și de acolo în AI, sub un strat solid de securitate pe tot lanțul.

Granițele pe care le respectăm

Analiza istorică

Pleacă în platforma de date, nu stă în tranzacțional.

Raportarea largă

Trăiește în modelul semantic, nu în ecranele ERP.

Fișierele

Ies din baza de date, în storage dedicat.

Integrările

Prin interfețe clare, nu prin acces direct în tabele.

Fiecare graniță încălcată se plătește în performanță, în mentenanță sau în ambele.

Unde se oprește tranzacționalul

Zona tranzacțională

- Multe operații mici, scrise des
- Timp de răspuns în milisecunde
- Date de azi și de ieri

Zona analitică

- Puține interogări, dar grele
- Citește mult, scrie rar
- Date de ani, agregate

Anti-pattern: raportul greu rulat direct peste baza de producție. Funcționează până când nu mai funcționează — și cade exact când firma are nevoie de el.

On-premises sau cloud, pe fiecare strat

Aceeași arhitectură, două variante de găzduire. Alegerea se face pe strat, nu pe toată firma deodată.

On-premises

Tranzacțional

SQL Server

Licență și hardware proprii. Control total, cost cunoscut, dar scalarea cere achiziție.

Analitic și raportare

Power BI Report Server

Rapoarte publicate intern, fără date care ies din firmă. Fără OneLake, fără AI peste model.

Cloud (Azure)

Azure SQL / Hyperscale

Scalare dintr-un click, plată pe utilizare, hardware dedicat SQL. Recomandat pentru Mission Critical.

Microsoft Fabric

OneLake, model semantic, AI peste date. Costul e pe capacitate, nu pe utilizator.

Se poate și mixt: tranzacțiile rămân acasă, analiza urcă în Fabric. Important e să nu ai două versiuni ale adevărului.

2

Azure SQL sau batrânul SQL Server

Fundația care trebuie să rămână sănătoasă

De ce rămâne coloana vertebrală

1

Control

Știm exact unde sunt datele, cine le accesează și cum se recuperează.

2

Cost predictibil

Licențiere și resurse cunoscute, fără surprize lunare. Raport calitate/preț în top, în competiție cu AWS și Google Cloud.

3

Maturitate

Instrumente și competențe pe care echipa le stăpânește, plus compatibilitate extraordinară cu codul scris în trecut.

Nu ne-a lăsat niciodată la greu: a găfâit, a mers încet, dar nu a crăpat. Cu backup-uri stricte nu am pierdut niciun bit de date.

Hyperscale, pentru ce e Mission Critical

1

Hardware făcut pentru SQL

Hardware construit special pentru SQL Server, procesoare ARM (Cobalt 100 sau 200), licențiere Enterprise.

2

Scalare și cost

Sus sau jos dintr-un click, plătești pe utilizare, inclusiv serverless. Rezervarea e cu 60% mai ieftină.

3

Deja la clienți

Ortoprofil, Sazy (cu replică), Luscan, Demeco. Tot ce e Mission Critical merge spre Hyperscale.

On-premises rămâne o opțiune, dar soluțiile vechi pe SQL vechi primesc un coeficient de la x1,5 la x3 — ca norma de poluare la mașini.

3

Microsoft Fabric

Locul unde datele devin analiză

Ce rezolvă efectiv

1

OneLake

Un singur loc pentru datele firmei: fișiere, date SQL, indecși RAG, vectori — în format Parquet și Delta.

2

Aducerea datelor

Datele din SQL ajung în platformă fără ETL-uri scrise de mână pentru fiecare tabel.

3

Model semantic

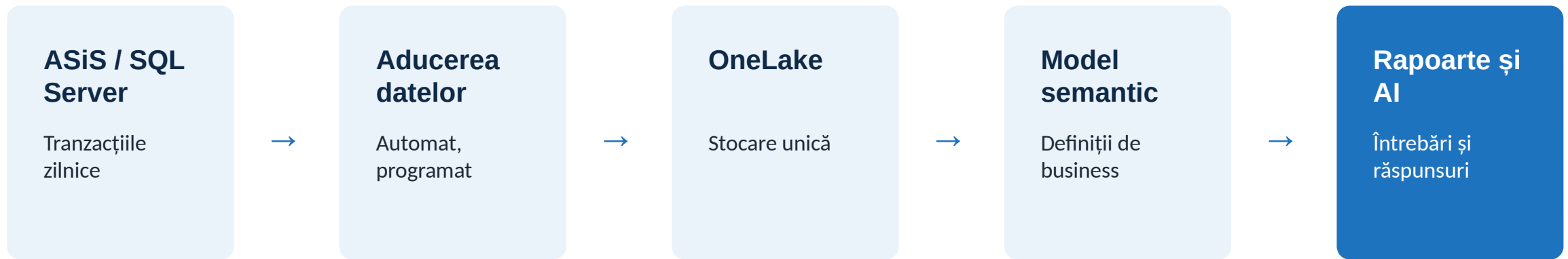
Definițiile de business — contabilitate, financiar, comenzi — scrise o singură dată, pentru toți.

4

Power BI deasupra

Rapoarte, alerte și santinele peste model, nu peste producție. Fabric e combustibilul pentru AI.

Arhitectura pe care o recomandăm



Un singur drum, într-un singur sens. Fără copii paralele și fără rapoarte care sar peste model.

Ce evităm și ce trebuie știut

Ce evităm

- Rapoarte grele direct peste producție
- ETL-uri artisanale, scrise o dată și uitate
- Câte un Excel propriu pentru fiecare om
- Definiții diferite ale aceluiași indicator

Ce trebuie știut dinainte

- Costul e pe capacitate, nu pe utilizator
- Capacitatea se dimensionează și se monitorizează
- Migrarea e un proiect, nu o bifă
- Modelul semantic cere disciplină, nu doar unelte

OLTP și OLAP: aceleași date, alt mod de stocare

Tranzacțiile citesc rânduri întregi. Analiza citește coloane întregi. De aici vin două tehnologii diferite.

ASiS / ERP · Tranzacția se scrie aici, o singură dată



OLTP

SQL Server / Azure SQL

Stocare pe rânduri — tabele

Doc	Data	Client	Valoare
F-1001	12.03	Alfa SRL	4.500
F-1002	12.03	Beta SA	7.200
F-1003	13.03	Alfa SRL	2.800
F-1004	13.03	Gama SRL	5.100

Citești un rând întreg: comanda, cu toate câmpurile ei. Scrieri multe și mici, răspuns în milisecunde.

Rapoarte, model semantic, AI · Întrebările se pun aici



OLAP

Power BI Report Server / Fabric

Stocare pe coloane — columnstore / Parquet

Doc	F-1001	F-1002	F-1003	F-1004
Data	12.03	12.03	13.03	13.03
Client	Alfa SRL	Beta SA	Alfa SRL	Gama SRL
Valoare	4.500	7.200	2.800	5.100

Citești o coloană întreagă: valoarea, pe milioane de rânduri. Compresie mare, agregări rapide.

Același adevăr, două formate. De aceea analiza nu se face peste baza de producție, ci peste modelul din Fabric.

4

AI

Ultimul strat, nu primul

Trei niveluri de AI

1

În echipa noastră

Documentație, analiză SQL, generare de cod, cu context și skill-uri proprii. Livrăm mai repede, cu aceeași echipă.

2

În produs

Interfețe și portaluri generate, ecrane care explică singure situația.

3

La client

Întrebări în limbaj natural peste modelul semantic — nu peste baza de producție.

Interfețe noi, pe valoare adăugată

1

Referat și comenzi SFA

Fluxuri scurte peste date curate: referatul și comanda se fac unde se face munca.

2

Vocal, cu sentiment

Comandă dictată, nu tastată, cu analiză de sentiment pe discuția cu clientul.

3

Recomandări

Sistemul aproape compune comanda și sugerează ce să îi spui clientului în vizita următoare.

Ne conectăm acolo unde se adaugă valoare. AI-ul ne ajută deja pe noi; pasul următor e să îi ajute direct pe clienții noștri.

Fără model semantic, AI-ul improvizează

De ce

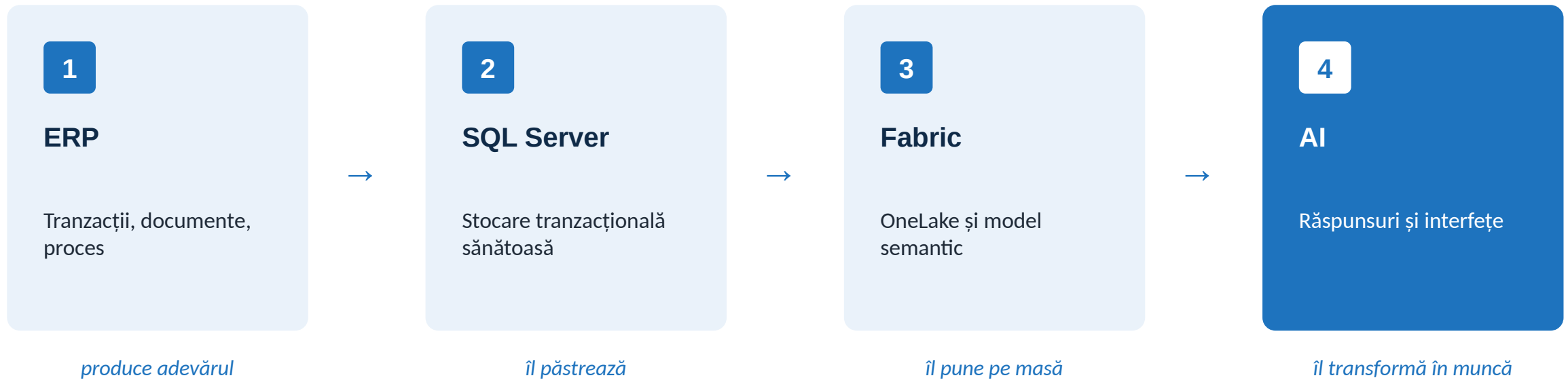
Un model lingvistic răspunde oricum. Dacă nu are definițiile firmei, le inventează pe ale lui — iar răspunsul sună convingător și e greșit.

Ce schimbă modelul semantic

- Un singur înțeles pentru fiecare indicator
- Răspunsuri verificabile, cu sursa lor
- Aceeași cifră, indiferent cine întreabă

Investiția în date nu e pregătirea pentru AI. Este AI-ul.

Lanțul, cap-coadă



Se poate sări peste un strat. Costul apare mai târziu, și e mai mare.

Pe ce treaptă sunteți?

0

Date împrăștiate

Fiecare cu Excelul lui. Cifrele diferă de la om la om.

1

ERP curat

O singură sursă de adevăr pentru tranzacții.

2

Analiză separată

Rapoartele nu mai apasă pe producție.

3

Răspunsuri la cerere

Întrebi în cuvinte, primești cifra corectă.

Treptele se urcă în ordine. Saltul direct la ultima se termină în răspunsuri frumoase și greșite.

Ce înseamnă pentru fiecare

1

Tehnici

Granițe clare între straturi. Mai puțin timp pierdut pe probleme care vin din arhitectură.

2

Economici

Aceași cifră pentru toată lumea, disponibilă când e nevoie, fără să treacă prin IT.

3

Management

Investiția în date are un drum și o ordine, nu e o colecție de unelte cumpărate separat.

Trei idei de reținut

- 1 Ordinea straturilor nu e negociabilă — fiecare îl susține pe următorul.
- 2 Separarea tranzacțional / analitic e condiția ca ambele să funcționeze.
- 3 Modelul semantic nu e pregătirea pentru AI. Este partea care face AI-ul util.

Întrebări